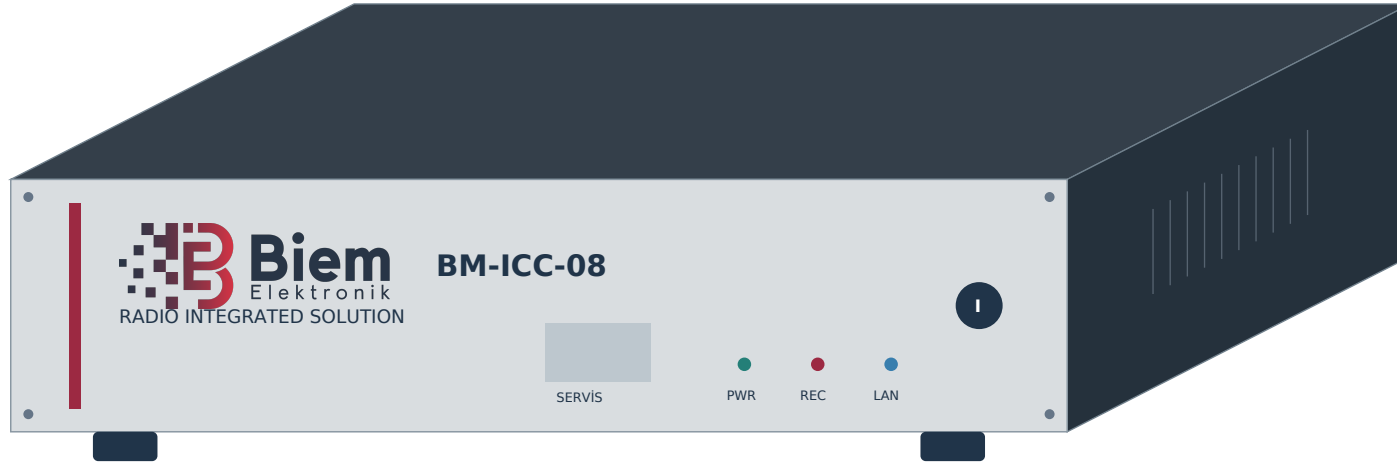


# Üretime hazırlık dosyası

Masaüstü kayıt cihazı · Sonradan rack dönüşümü · Türkiye tedarikli prototip

Çalışan alıcı yazılımını bağımsız bir cihaza taşıyan, servis edilebilir metal gövde ve ölçülebilir kabul planı.



## 2U

sökülebilir kulaklar

## 360 × 260 × 86

mm / ayak hariç

## 2 × V3

bağımsız RF penceresi

### 32 GB / 1 TB

Hazır Windows prototip

### 4 → 8 RF

Kapasite test hedefi

### 114.273 TL

Risk paylı prototip ödeneği

Bütçe; malzeme, montaj, KDV varsayımı ve %20 pay içerir. Geliştirme/test ve fiyatı bilinmeyen ticari lisanslar ayrıca. Görünüş özgün mühendislik çizimidir; seri üretim serbest bırakma değildir.

# 01 / Ürün mimarisi

Konsept notları korunur; mevcut durum ile hedef kapasite ayrı tutulur.

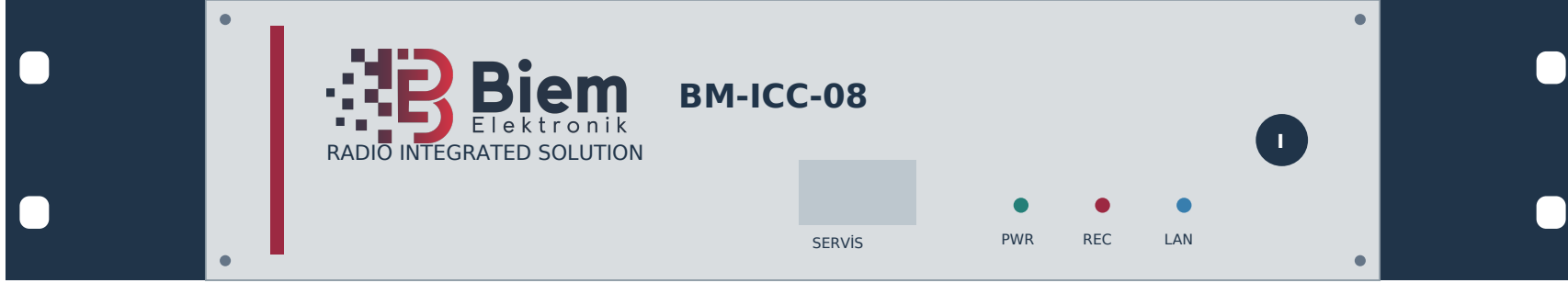
| Alan     | Tasarım kararı                                                                                                                    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İşlem    | GEEKOM IT13, tam kod GKM-MINI-IT13-G32-T1; i9-13900HK, 32 GB DDR4, 1 TB. Hazır PC modülü ilk prototipi hızlandırır.               |
| Yazılım  | Windows 11 Pro, mevcut kayıt motoru. Kayıt servisi oturumdan bağımsızlaştırılacak. Linux/web ve IoT OEM ayrı ürünleştirme işleri. |
| RF giriş | RF1/RF2, 50 ohm standart SMA; iki gerçek V3, kısa ekranlı USB. Her SDR kendi kabul edilen frekans penceresini işler.              |
| Kayıt    | Demodüle ses + tarih, kanal/title, kaynak, süre; DMR varsa doğrulanmış ID/TG/CC/slot. Bilinmeyen alanlar boş.                     |
| Yönetim  | İlk prototipte yetkili LAN bakım oturumu ve mevcut GUI; bağımsız web konsolu hazır varsayılmaz. Servis HDMI/USB kurtarma için.    |
| Sınır    | Anten, UPS, ekran, LNA, splitter ve PoC lisansı ana pakette yok. 7 inç ekran ayrı 3U/harici çözüm.                                |

RF taşıyıcısı ile ses akışı farklıdır: 8 DMR taşıyıcısında iki slot kullanımı 16 eşzamanlı ses akışı doğurabilir. Tek SDR tüm VHF ve UHF bantlarını aynı anda göremez. Tarama, eşzamanlı kayıt sayılmaz.

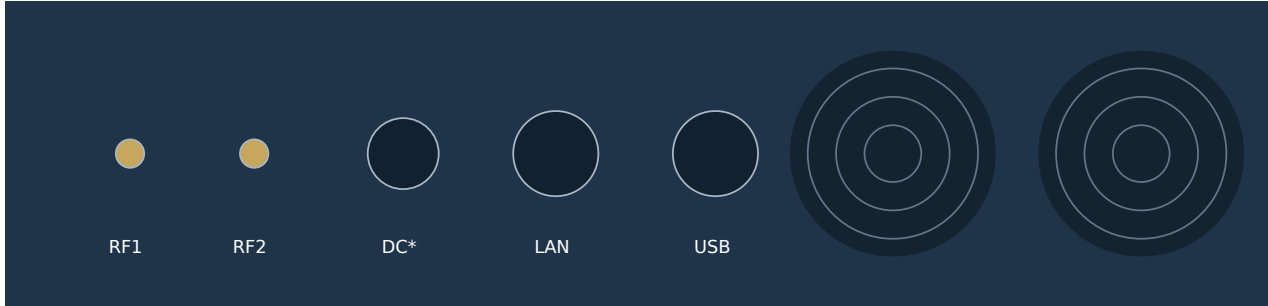
Kaynak: proje konsepti; [PC satıcı ürün kaydı](#); [V3 resmi veri sayfası](#). PC üreticisinin güncel IT13 Max sayfası farklı modele yönlendiği için model değişimi otomatik yapılmaz.

## 02 / Ön panel ve rack dönüşümü

Özgün BİEM gövdesi; OEM hazır kasa panellerinden bağımsız tasarım.



482,6 mm toplam · 465,1 mm nominal rack merkez aralığı



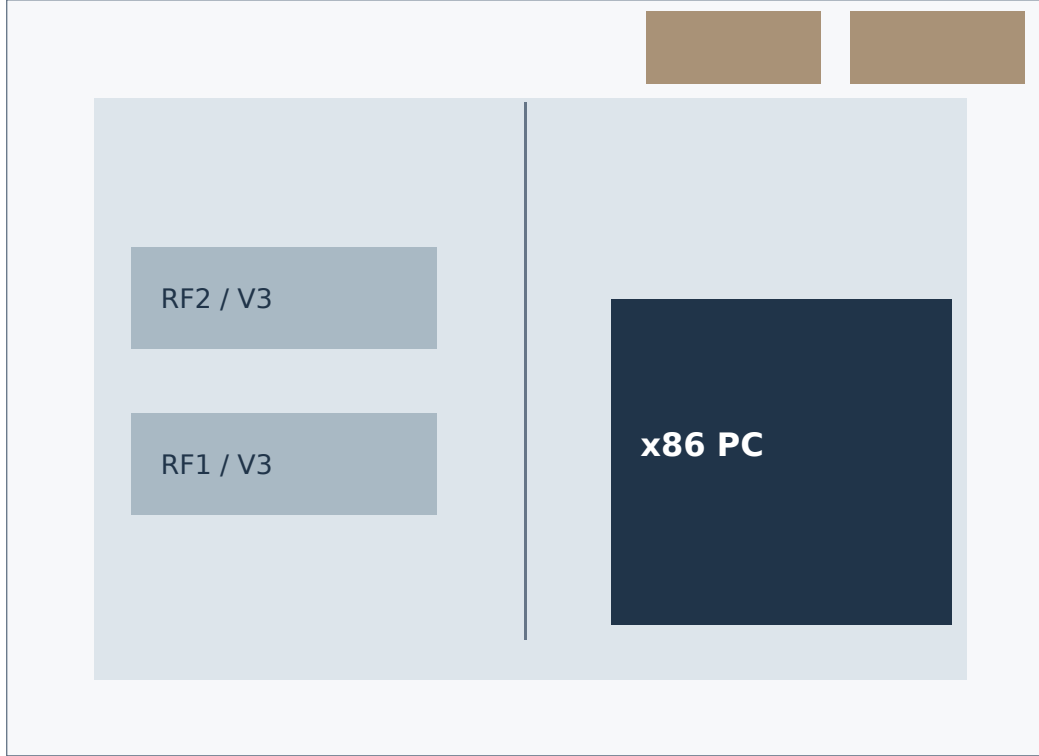
RF1 RF2 DC kablo geçişi\* LAN / USB 2 x 60 mm fan

Kulaklar her yanda 4xM4 ve somun plakayla sökülür/takılır. Rack içinde raf/arka destek gerekir; ayaklar çıkarılır. 86 mm gövde ve rafın toplam düşey açıklığı hedef kabinde denenir.

\* İlk prototip orijinal harici PC adaptörüyle çalışır. 12-24 V etiketi veya doğrulanmamış kilitli soket pinout'u kullanılmaz. Kesitler numune sonrası kesinleşir.

## 03 / İç yerleşim ve servis

Sol RF bölmesi, sağ işlem modülü; çıkarılabilir iç tabla ve kapak.



PC hacmi: 117 × 112 × 49,2 mm; Z=12 mm başlangıcı. Üstte yaklaşık 22,8 mm boşluk. Kendi fanı ve soğutucusu korunur.

RF alıcı: her V3 için 105 × 35 × 22 mm ayrılan hacim; kesin ürün ölçüsü değildir. Ayarlı kelepçe, kısa SMA kablo ve çıkarılabilir bölücü.

Servis: 300 × 200 mm iç tabla, soketli kablolar. SSD/SDR değişimi için ana gövde sökülmez. Konnektörlere mekanik yük bırakılmaz.

Hava: giriş menfezi → PC → arka fanlar. Sıcak çıkışın girişe dönmesi ve RF bölümüne USB/SMPS paraziti ölçülür.

Ön → altta / arka → üstte · 360 × 260 mm

Yerleşim modeli ve DXF'ler mechanical/ klasöründedir. PC port yönleri, braketler ve güç aktüatörü numuneyle DFM kontrolünden geçer.

## 04 / Malzeme ve imalat yöntemi

İlk numune boyasız uyum kontrolü; sonraki revizyonda yüzey ve baskı.

| Kod       | Parça      | Ölçü / malzeme                           | Proses                                                    |
|-----------|------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| C01       | U şasi     | 360 × 254 × 84; 2 mm Al 5052-H32         | İki 90° büküm; R2/K0,33 başlangıç, deneme bükümü gerekli. |
| C02 / C03 | Ön / arka  | 360 × 86; 3 mm Al 5005                   | Konnektör kesitleri HOLD; ön naturel/saten, arka grafit.  |
| C04       | Üst kapak  | 360 × 254; 2 mm Al 5052-H32              | 6 sökülebilir M3 bağlantı, iç L braket.                   |
| C05 L/R   | Rack kulak | 61,3 ön kanat, 60 dönüş, H86; 3 mm çelik | Somun plakalı 4×M4/yan; 9×10 oval rack delikleri.         |
| C06       | İç tabla   | 300 × 200; 2 mm Al                       | 6 yükseltici, ayarlı tutucu slotları; PC kasası delinmez. |

Gövde RAL 7024 grafit görsel hedef; ön panel saten metal ve sınırlı bordo. Logo oranları korunur. Kaplama öncesi panel bağlama yüzeyleri maskelenir; kısa örgü bağlantılar ve yıldız pullar kullanılır.

Dış ölçü hedefi  $\pm 0,5$  mm; büküm açısı  $\pm 0,5^\circ$ ; keskin kenar kırma 0,3-0,5 mm. Tolerans ve torklar gerçek malzeme/kaplama/bağlantı elemanı ile imalatçı tarafından kesinleştirilir.

Hazır yedek: [Altınkaya RM-120-360](#); sökülebilir kulak koşulu yazılı teyit edilir. [Hammond RM serisi](#) sökülebilir kulak sunar. Bu kasaların panel ölçüleri farklıdır; BİEM DXF'leri onlara doğrudan kesilmez.

## 05 / Elektrik, RF ve fiziksel göstergeler

Prototipte orijinal adaptör korunur; çalışma anı durumları yazılımdan alınır.

| Bölüm        | Bağlantı / davranış                                                                                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF1 / RF2    | SMA dişi panel → RG316 25-30 cm → V3 → ayrı USB veri portu. 50 ohm ve normal SMA; RP-SMA alınmaz. Bias tee varsayılan kapalı.                      |
| DC güç       | Harici orijinal adaptör → kesilmeyen kablo geçişi → PC. Etiket gerilimi/akımı/polaritesi numuneden doğrulanır. Şebeke gerilimi kasa içine alınmaz. |
| Soğutma      | 2 × NF-A6x25 5V; 0,26 A/adet azami. Her fan uygun 5 V USB güç kaynağında; USB-C adaptörü 5 V için doğru CC sonlandırmasına sahip olmalı.           |
| Port bütçesi | İki SDR tipik toplam 0,56 A; iki fan azami 0,52 A; LED kartı ayrıca. Port ve ortak kök hub akım sınırları ile IQ kayıpları birlikte test edilir.   |
| LAN / servis | Ekranlı panel geçişi + kısa CAT6 patch; USB panel ve servis HDMI. LAN konnektörünün PoE kabiliyeti bu cihazı PoE beslemeli yapmaz.                 |
| LED / düğme  | RP2040 USB heartbeat; PWR = servis sağlığı, REC = gerçek arşiv yazımı, LAN = yerel link/IP. Mekanik güç aktüatörü PC'nin gerçek düğmesine basar.   |

Fan gücü yetersizse ayrı sertifikalı 5 V besleme seçilip güç/RF testleri tekrarlanır. Kilitli DC giriş; gerilim, akım, temas direnci ve kablo kesiti onayından sonra ayrı imalat revizyonudur. Bakım bağlantısı işlevsel şasi bağlantısıdır; koruma sınıfı test olmadan belirtilmez.

## 06.1 / Malzeme ve tedarik listesi

BOM 01-10 · Liste fiyatı ile plan ödeneği farklıdır.

| Kod | Parça / tam kod                       | Adet | Birim tutar               | Tutar türü  | Tedarik kanalı                                | Stok / teklif                 |
|-----|---------------------------------------|------|---------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| B01 | GEEKOM IT13 / GKM-MINI-IT13-G32-T1    | 1    | 53.999,17 TL<br>KDV dahil | Web gözlemi | <a href="#">MinikPC</a>                       | Stokta var; adet/termin teyit |
| B02 | Gerçek RTL-SDR Blog V3, Beti 151.02   | 2    | 6.430,13 TL<br>KDV dahil  | Web gözlemi | <a href="#">Beti</a>                          | Sepete açık; stok adedi yok   |
| B03 | BIEM-C01 gövde + kapak + 2 panel      | 1    | 6.500,00 TL<br>+ KDV      | Ödenek      | <a href="#">Altinkaya / yerel lazer-büküm</a> | Teklif bekliyor               |
| B04 | BIEM-C05 L/R kulak seti               | 1    | 1.300,00 TL<br>+ KDV      | Ödenek      | <a href="#">Altinkaya / yerel lazer-büküm</a> | Teklif bekliyor               |
| B05 | Ön UV/lazer baskı + seri etiket       | 1    | 600,00 TL<br>+ KDV        | Ödenek      | <a href="#">Altinkaya</a>                     | Teklif bekliyor               |
| B06 | BIEM-C06 300×200×2 mm iç tabla        | 1    | 650,00 TL<br>+ KDV        | Ödenek      | <a href="#">Altinkaya / lazer atölyesi</a>    | Teklif bekliyor               |
| B07 | L braket, 2 mm Al                     | 2    | 150,00 TL<br>+ KDV        | Ödenek      | <a href="#">Yerel lazer-büküm</a>             | Teklif bekliyor               |
| B08 | Ayarlı metal kelepçe                  | 2    | 100,00 TL<br>+ KDV        | Ödenek      | <a href="#">Yerel lazer-büküm</a>             | Teklif bekliyor               |
| B09 | SMA erkek - SMA dişi bulkhead / RG316 | 2    | 350,00 TL<br>+ KDV        | Ödenek      | <a href="#">Beti / RF kablo imalatçısı</a>    | Teklif bekliyor               |
| B10 | SMA toz kapağı                        | 2    | 60,00 TL<br>+ KDV         | Ödenek      | <a href="#">Beti / Direnç</a>                 | Stok teyidi gerekli           |

Tam teknik şart, alternatif ve plan terminleri bom.json / Excel ile TEDARIK\_VE\_RFQ.md dosyasındadır. “Ödenek” gerçek fiyat teklifi değildir. İthal muadilde kargo, gümrük ve vergi ayrıca hesaplanır.

## 06.2 / Malzeme ve tedarik listesi

BOM 11-20 · Liste fiyatı ile plan ödeneği farklıdır.

| Kod | Parça / tam kod                       | Adet | Birim tutar          | Tutar türü | Tedarik kanalı                     | Stok / teklif                        |
|-----|---------------------------------------|------|----------------------|------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| B11 | USB 2.0 A erkek-A dişi, ekranlı 0,3 m | 2    | 180,00 TL<br>+ KDV   | Ödenek     | Direnç / yerel kablo tedariki      | Stok teyidi gerekli                  |
| B12 | Neutrik NE8FDX-P6                     | 1    | 1.400,00 TL<br>+ KDV | Ödenek     | Mouser Türkiye / Neutrik bayi      | Türkiye teslimi teklif gerekli       |
| B13 | CAT6 U/FTP patch 0,3 m                | 1    | 100,00 TL<br>+ KDV   | Ödenek     | Yerel ağ tedariki                  | Stok teyidi gerekli                  |
| B14 | Neutrik NAUSB-W                       | 1    | 800,00 TL<br>+ KDV   | Ödenek     | Mouser Türkiye / Neutrik bayi      | Türkiye teslimi teklif gerekli       |
| B15 | USB-A erkek / USB-B erkek 0,3 m       | 1    | 140,00 TL<br>+ KDV   | Ödenek     | Direnç / yerel kablo tedariki      | Stok teyidi gerekli                  |
| B16 | Noctua NF-A6x25 5V                    | 2    | 1.250,00 TL<br>+ KDV | Ödenek     | Noctua bayi / ithal tedarik        | Yerel stok doğrulanamadı             |
| B17 | 60 mm tel ızgara + titreşim elemanı   | 2    | 125,00 TL<br>+ KDV   | Ödenek     | Direnç / fan tedarikçisi           | Stok teyidi gerekli                  |
| B18 | USB 5 V - 3 pin fan güç, 0,3 m        | 2    | 150,00 TL<br>+ KDV   | Ödenek     | Kablo imalatçısı / fan tedarikçisi | Numune ve teklif gerekli             |
| B19 | RP2040 USB kart / Pico sınıfı         | 1    | 400,00 TL<br>+ KDV   | Ödenek     | Robotistan / RP2040 bayi           | Pico listesi tükendi; eşdeğer teklif |
| B20 | 3×LED+bezel, 3×680 ohm, kablo/header  | 1    | 180,00 TL<br>+ KDV   | Ödenek     | Direnç / Robotistan                | Stok teyidi gerekli                  |

Tam teknik şart, alternatif ve plan terminleri bom.json / Excel ile TEDARIK\_VE\_RFQ.md dosyasındadır. “Ödenek” gerçek fiyat teklifi değildir. İthal muadilde kargo, gümrük ve vergi ayrıca hesaplanır.

## 06.3 / Malzeme ve tedarik listesi

BOM 21-30 · Liste fiyatı ile plan ödeneği farklıdır.

| Kod | Parça / tam kod                              | Adet | Birim tutar       | Tutar türü | Tedarik kanalı                  | Stok / teklif                   |
|-----|----------------------------------------------|------|-------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|
| B21 | Kılavuzlu mekanik plunger, yaysız temas      | 1    | 250,00 TL + KDV   | Ödenek     | Yerel 3D baskı / mekanik atölye | PC numunesinden sonra           |
| B22 | Bölünebilir kablo geçişi + iç kelepçe        | 1    | 120,00 TL + KDV   | Ödenek     | Direnç / kablo aksesuarı        | Kablo çapı teyidi               |
| B23 | Sökülebilir kauçuk ayak M3                   | 4    | 30,00 TL + KDV    | Ödenek     | Altinkaya / Direnç              | Stok teyidi gerekli             |
| B24 | M3/M4 vida, somun plaka, standoff            | 1    | 400,00 TL + KDV   | Ödenek     | Yerel bağlantı elemanı tedariki | Teklif bekliyor                 |
| B25 | Örgü bağ, yıldız pul, ferrit, kablo bağı     | 1    | 450,00 TL + KDV   | Ödenek     | Direnç / EMC malzeme tedariki   | Teklif bekliyor                 |
| B26 | Kutu + EPE köpük + ESD torba + etiket        | 1    | 450,00 TL + KDV   | Ödenek     | Yerel ambalaj imalatçısı        | Teklif bekliyor                 |
| B27 | Bir cihaz montaj, kablolama ve giriş kontrol | 1    | 3.000,00 TL + KDV | Ödenek     | BİEM / sözleşmeli montaj        | İşçilik plan ödeneği            |
| B28 | Yurtiçi konsolide kargo ödeneği              | 1    | 900,00 TL + KDV   | Ödenek     | Tedarikçiler                    | Teklif bekliyor                 |
| B29 | 19 inç raf / en az 300 mm derinlik           | 1    | 900,00 TL + KDV   | Ödenek     | Yerel rack kabin tedarikçisi    | Teklif bekliyor                 |
| B30 | HDMI panel uzatma 0,3 m + küçük plaka        | 1    | 250,00 TL + KDV   | Ödenek     | Yerel kablo tedariki            | Numune/konnektör kesiti gerekli |

Tam teknik şart, alternatif ve plan terminleri bom.json / Excel ile TEDARIK\_VE\_RFQ.md dosyasındadır. “Ödenek” gerçek fiyat teklifi değildir. İthal muadilde kargo, gümrük ve vergi ayrıca hesaplanır.

## 07 / Bütçe ve nakit planı

14 Eylül TL gözlemleri; KDV %20 varsayımı; bir prototip ve ürünleştirme ayrı.

| Kalem                                        | Tutar / durum                         |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Bir prototip malzeme + montaj / net          | 79.356,19 TL                          |
| Varsayımsal KDV                              | 15.871,24 TL                          |
| Bir prototip / KDV dahil                     | 95.227,43 TL                          |
| %20 risk payı                                | 19.045,49 TL                          |
| Önerilen prototip ödeneği                    | 114.272,92 TL                         |
| Bir defalık ürünleştirme / test net ödeneği  | 414.500,00 TL                         |
| Bir defalık ürünleştirme / test brüt ödeneği | 497.400,00 TL                         |
| AMBE / TETRA / IoT OEM                       | Fiyat bilinmiyor; ticari toplam eksik |

Ürünleştirme ödeneği: 43 adam-gün × 6.500 TL + 35.000 TL ön uygunluk + 100.000 TL nihai test ödeneği = 414.500 TL net. Bunlar alınmış hizmet teklifleri değildir; BİEM iç kaynakları ve laboratuvar kapsamıyla değiştirilir.

Excel toplam plan adedini 10 olarak başlatır; ilk prototip bu adedin içindedir. Adet indirimi varsayılmadan risk paylı cihaz ödeneği 1.142.729,16 TL; bir defalık brüt ürünleştirme ile 1.640.129,16 TL plan tutarıdır. Ticari lisanslar hâlâ hariçtir. Bu rakam satış fiyatı değildir.

## 08 / Hızlı tedarik ve prototip takvimi

Parça doğrulaması sürerken mekanik teklif paralel ilerler.

| Sıra | İş                  | Sonuç ve bağımlılık                                                                                                                       |
|------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | PC ve ilk V3        | PC listesinde stokta var; V3 sepete açık. 1-3 iş günü teslim hedefi, satıcıdan teyit. Mevcut PC ile ilk V3 testi hemen planlanabilir.     |
| 2    | Kasa / rack / tabla | Özgün kasa için 1 numune ve 10 adet teklif. 7-12 iş günü numune hedefi; onaylı CAD ve parça numunesi ön koşul.                            |
| 3    | Kablo / panel / fan | Normal SMA, kısa USB, Neutrik, 5 V fan. Fan ve panel geçişleri termin riski; yerel muadiller ayrı test ister. Pico listesinde tükendi.    |
| 4    | Montaj / ilk alım   | Parçalar geldikten sonra yaklaşık 2 iş günü montaj + güç/USB/PPM kontrolü. Boyasız mekanik uyum numunesi önce.                            |
| 5    | Servis ve iki SDR   | 2-4 hafta başlangıç yazılım rezervi; fault izolasyonu ve oturumsuz çalışma; RF yük testi kapıları.                                        |
| 6    | EVT → pilot         | 8-12 hafta ürünleştirme başlangıç planı; lisans ve laboratuvar kuyruğu süreyi değiştirebilir. Kabul olmadan ticari kapasite ilan edilmez. |

Hazır RFQ taslakları: PC, RF alıcı/kablo, özgün kasa, Neutrik/fan, DVSI, TETRA/OEM/laboratuvar. Sipariş/ödeme/tedarikçi mesajı yapılmadı. Firma proforması, KDV, gerçek ürün revizyonu ve teslim tarihi geldiğinde Excel güncellenir.

# 09 / Lisans ve ticari ürün yolu

Telif lisansı, vokoder hakkı, Windows OEM ve cihaz uygunluğu birbirinden ayrıdır.

| Bileşen            | Karar / yapılacak iş                                                                                                                                                |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BIEM + rtl-sdr     | BIEM dağıtım lisansı seçilmemiş. GPL DLL bağlama ve karşılık gelen kaynak yükümlülükleri değerlendirilir. Ayrı süreç veya sonradan indirme otomatik çözüm değildir. |
| DSD-FME + Cygwin   | DSD-FME COPYRIGHT karma bileşenler içerir; tek ISC/MIT etiketi yeterli değil. Cygwin API güncel metinde LGPL-3.0-or-later + istisna; yardımcı paketler ayrı.        |
| AMBE / mbelib      | ISC telif metni, ticari teknoloji hakkıyla aynı değildir. DVSI'den 8/16 decode akışı için SDK/donanım, NRE, birim royalty, offline ve yeniden dağıtım teklifi.      |
| TETRA              | Yerel DLL'nin kökeni/hak sahibi/sürümü ve ticari izin henüz doğrulanmadı. Ticari çıkış kapısı; ücret bilinmiyor.                                                    |
| Windows            | Prototip PC'de Win11 Pro paketi; fatura/lisans kanıtı istenir. Yeni BIEM cihazlarında IoT OEM sözleşmesi ve imaj/aktivasyon hakları dağıtıcıyla.                    |
| Kendi ürün lisansı | Öneri: tek cihazda offline kalıcı çekirdek, test edilmiş RF/voice limitleri ayrı. Destek yenilememek kaydı durdurmaz; SSD değişiminde kontrollü yeniden bağlama.    |

Ayrıntı ve kaynaklar: LISANS\_VE\_UYGUNLUK.md. [DSD-FME](#) · [Cygwin](#) · [DVSI](#) · [Microsoft](#). Dağıtılan kesin sürümün SBOM, hash, bildirim, kaynak/build ve recovery dosyaları hazırlanır.

# 10 / Son ürün uygunluğu ve veri güvenliği

Türkiye iç pazarı ilk kapsam; işaretler ve iddialar nihai kombinasyonla doğrulanır.

| İş                  | Üretime çıkış çıktısı                                                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kapsam görüşü       | Telsiz alıcı cihazının Türkiye/RED kapsamı ve uygulanabilir standart sürümleri laboratuvarla yazılı belirlenir.                                   |
| EMC / RF / güvenlik | PC + 2 SDR + kasa + adaptör + kablo kombinasyonu test edilir. Parçaların CE işareti birleşik ürünü otomatik onaylamaz.                            |
| Teknik dosya        | BOM, çizim/bağlantı, risk değerlendirmesi, seri-sürüm izlenebilirliği, raporlar, Türkçe kullanım/servis, imalatçı beyanı.                         |
| Etiket              | Ürün/model/seri, gerçek güç değeri, üretici ve servis bilgisi. CE, IP veya sıcaklık sınıfı test öncesi basılmaz.                                  |
| Kayıt verisi        | Müşteri bazlı amaç, hukuki dayanak, aydınlatma, yetki, saklama/silme, erişim logu. İzinli frekans kullanımı bu işlemleri otomatik tamamlamaz.     |
| Anahtar / recovery  | DPAPI servis hesabı ve disk değişimi senaryosu; geçici decoder WAV/raw log dahil erişim koruması. “Yalnız bizim program açar” garantisi verilmez. |
| Çevre / ihracat     | Uygulanabilir RoHS/AEEE ve üretici/ambalaj kayıtları uzman teyidi. Başka ülkeye satış ilave mevzuat işi doğurur.                                  |

EN 300 113/EN 300 086, EN 301 489 ailesi, EN IEC 62368-1 yalnız laboratuvar görüşmesinin aday başlıklarıdır. Kaynak: [BTK RED](#) · [BTK SSS](#) · [KVKK](#).

# 11 / Depolama, ısı ve kapasite hesabı

Ölçüm öncesi açık varsayımlar; Excel girdileri değiştirilebilir.

| Hesap            | Varsayım / sonuç                                                                                                                                                                                              |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PCM ses          | $16 \text{ kHz} \times 16 \text{ bit} \times \text{mono} = 32.000 \text{ byte/s} = 2,7648 \text{ GB/gün/akış.}$                                                                                               |
| 1 TB / 8 ses     | %20 disk rezervi ve %10 arşiv ek yüküyle yaklaşık 32,9 gün, sürekli konuşma varsayımı.                                                                                                                        |
| 1 TB / 16 ses    | Aynı koşullarda yaklaşık 16,4 gün. 30 gün için yaklaşık 1,825 TB nominal alan gerekir; model/SSD yeniden seçilir.                                                                                             |
| Ham IQ           | $2 \times 2,4 \text{ MS/s} \times 8\text{-bit I/Q} = 9,6 \text{ MB/s}$ , yaklaşık 829,4 GB/gün. Sürekli IQ, normal ses arşivi değildir.                                                                       |
| 90 + 2 saniye    | Gerçek 2 saniye boşluk korunursa zaman oranı %97,83. Bu davranış “kesintisiz kayıt” olarak adlandırılmaz; boşluksuz rotasyon ayrı gereksinimdir.                                                              |
| Örnek ısı hesabı | 70 W tahmini yük, 10 °C hava artışı, 1,2 kg/m <sup>3</sup> ve 1005 J/(kg·K) ile ideal yaklaşık 20,9 m <sup>3</sup> /saat. İki fan serbest hava toplamı 58,4 m <sup>3</sup> /saat; gerçek kasa debisi ölçülür. |

70 W ölçülmüş tüketim değildir. CPU turbo sınırları, port güçleri, fan/filtre kayıpları ve ortam sıcaklığıyla yük testi gerekir. 4/8 RF yükünde CPU p95 <= %70, USB kaynaklı kayıp 0 ve kapalı kasada RF gürültü artışı <=3 dB proje kabul hedefleridir; mevcut performans iddiası değildir.

## 12 / Kabul, yazılım işleri ve teslim kapıları

Her kabul kaydı gerçek donanım, yazılım hash'i ve tarih ile tutulur.

| Kapı | İş                   | Kabul çıktısı                                                                                                     |
|------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K1   | Tek V3 / kalibrasyon | 30 dk ısınma, referans RF ile Hz/ppm; taşıyıcı ofseti ve osilatör hatası ayrılır. Analog regresyon.               |
| K2   | İki SDR / servis     | Oturumsuz kayıt, kalıcı kaynak kimliği; 20 USB çıkar-tak çevriminde diğer alıcı kesilmez.                         |
| K3   | 4 RF → 8 RF          | 4 RF / 24 saat; sonra 8 RF / 72 saat ve DMR için 16 ses senaryosu. Bilinen ID/TG/CC/slot ile en az 100 çağrı.     |
| K4   | Fault / veri         | 20 kontrollü güç kesintisi, 30 dk ağ kesintisi, disk dolu/yazma hatası, kurtarma ve rol testleri.                 |
| K5   | Kasa / üretim        | Kapalı kasa termal/RF testi, raf destekli rack montajı, kablo tutma, numune toleransı, etiket/recovery/FAT.       |
| K6   | Ticari sevk          | Kesin SBOM ve kaynak/bildirim paketi; AMBE/TETRA/Windows hakları; nihai uygunluk dosyası ve imalatçı çıkış onayı. |

DSD-FME çağrı dosyası mevcut yolda çağrı bitince içeri alınıyor; 90 saniyede canlı parça teslimi varsayılmaz. TETRA sessiz taşıyıcı için yeni 20 saniye notu, eski 120 saniye davranışıyla kod üzerinde çözülür. UI kapatmak kaydı durdurmamalıdır.

Teslim: teknik PDF, formüllü Excel, 6 DXF, parametrik OpenSCAD, ölçülü SVG, BOM JSON, lisans matrisi, RFQ taslakları ve Codex iş listesi. Bu çalışmada yazılım motoru değiştirilmedi; donanım testi yapılmadı. Kaynak ve ayrıntılar aynı proje klasöründedir.